

Corrigé 1 — escalier complet : de la glace à la vapeur

Avec $m = 0,050$ kg.

a) les cinq contributions :

- glace $-40 \rightarrow 0$: $0,050 \times 2,060 \times 40 = 4,12$ kJ ;
- fusion : $0,050 \times 334 = 16,7$ kJ ;
- eau $0 \rightarrow 100$: $0,050 \times 4,185 \times 100 = 20,925$ kJ ;
- vaporisation : $0,050 \times 2257 = 112,85$ kJ ;
- vapeur $100 \rightarrow 120$: $0,050 \times 1,85 \times 20 = 1,85$ kJ.

b) $Q = 4,12 + 16,7 + 20,925 + 112,85 + 1,85 = 156,445$ kJ.

c) la **vaporisation** domine (112,85 kJ, soit environ 72 % du total) car L_{vap} est très grand devant les autres termes.

Corrigé 2 — dissolution : compter aussi le calorimètre

$\Delta T = 24,0 - 21,0 = 3,0$ °C.

a) $Q_{\text{eau}} = m_e c_e \Delta T = 0,25 \times 4,185 \times 3,0 = 3,139$ kJ.

b) la moitié du verre s'échauffe : $Q_{\text{verre}} = \frac{0,30}{2} \times 0,8368 \times 3,0 = 0,15 \times 0,8368 \times 3,0 = 0,377$ kJ.

c) la dissolution cède $|Q_{\text{eau}} + Q_{\text{verre}}| = 3,139 + 0,377 = 3,516$ kJ ; rapportée à la mole :

$$\Delta H = \frac{-(Q_{\text{eau}} + Q_{\text{verre}})}{n} = \frac{-3,516}{0,10} = -35,2 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (\text{exothermique}).$$

Corrigé 3 — une barre de fer froide : congélation partielle

a) $Q_{\text{fer}} = m_{\text{fer}} c_{\text{fer}} \Delta T = 0,60 \times 0,5 \times (0 - (-35)) = 0,60 \times 0,5 \times 35 = 10,5$ kJ.

b) $|Q_{\text{eau}}| = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} |\Delta T| = 0,25 \times 4 \times |0 - 4| = 4$ kJ.

c) l'eau ne peut céder que 4 kJ, il manque $10,5 - 4 = 6,5$ kJ ; cette énergie vient de la **congélation**. Si toute l'eau gelait, elle libérerait $0,25 \times 334 = 83,5$ kJ $\gg 6,5$ kJ : donc *seule une partie* gèle.

d) bilan $\sum Q_i = 0$: $10,5 = 4 + m \times 334 \Rightarrow m = \frac{6,5}{334} = 0,0195$ kg $\approx 19,5$ g.

e) la température finale d'équilibre est 0 °C, avec coexistence de glace et d'eau liquide.

Corrigé 4 — vrai ou faux — calorimétrie

a) **Vrai** : toute la chaleur sert à briser/reformer les liaisons, la température ne change pas.

b) **Vrai** : une *variation* a la même valeur dans les deux échelles.

c) **Vrai** : aucune chaleur ne sort de l'enceinte, donc $\sum_i Q_i = 0$.

d) **Faux** : 4,185 kJ = 4185 J (facteur 1000), et non 41,85 J.